

PROPOSTA DE PORTFÓLIO

WebApp para Gestão de Obras de Vedação Industrial com Geolocalização e Inteligência Artificial

WebApp for Industrial Sealing Works Management with Geolocation and Artificial Intelligence

Pablo Arman Schuller  [Católica de SC | pablo.schuller@catolicasc.edu.br]

 pablo.schuller@catolicasc.edu.br — Curso de Engenharia de Software, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, SC, Brasil.

Resumo. O setor de vedação industrial opera por meio de equipes descentralizadas que realizam montagem e manutenção de galpões industriais em múltiplos canteiros simultâneos. Os processos atuais de registro baseiam-se em planilhas e aplicativos genéricos, sem padronização nem rastreabilidade, provocando perdas de histórico e dificuldades na retomada de obras. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um WebApp centralizado que integra geolocalização via Google Maps API e um módulo de Inteligência Artificial para validação e higienização automática dos dados inseridos, impedindo a persistência de registros inconsistentes. A solução viabiliza a retomada segura de serviços por qualquer equipe autorizada, independentemente do responsável anterior, e será validada junto a um parceiro industrial externo no âmbito do PAC Extensionista VIII.

Abstract. The industrial sealing sector operates through decentralized teams performing assembly and maintenance of industrial warehouses across multiple simultaneous worksites. Current registration processes rely on spreadsheets and generic apps, lacking standardization and traceability, which causes history loss and difficulties resuming incomplete works. This work proposes a centralized WebApp integrating geolocation via the Google Maps API and an Artificial Intelligence module for automatic validation and cleansing of entered data, preventing persistence of inconsistent records. The solution enables safe resumption of services by any authorized team and will be validated with an external industrial partner within the PAC Extensionista VIII program.

Palavras-chave: Vedação Industrial; WebApp; Geolocalização; Inteligência Artificial; Qualidade de Dados; Engenharia de Software

Keywords: Industrial Sealing; WebApp; Geolocation; Artificial Intelligence; Data Quality; Software Engineering

Recebido/Received: DD Month 2026 • **Aceito/Accepted:** DD Month 2026 • **Publicado/Published:** DD Month 2026

1 Introdução

O setor de vedação industrial opera por meio de equipes descentralizadas que realizam montagem e manutenção de galpões em múltiplos canteiros simultâneos, frequentemente distantes dos centros de gerenciamento. Os processos atuais de registro e controle dessas obras baseiam-se em planilhas, cadernos ou aplicativos genéricos, sem padronização, rastreabilidade histórica ou mecanismo de controle de qualidade dos dados, provocando perdas de histórico nas trocas de equipe, dificuldades de localização dos canteiros e inconsistências nos registros de progresso.

Problema de Pesquisa: em que medida um WebApp com arquitetura centralizada, geolocalização integrada ao Google Maps e módulo de IA para validação semântica dos dados de entrada é capaz de centralizar, padronizar e garantir a integridade das informações operacionais de obras de vedação industrial, viabilizando a gestão eficiente por equipes descentralizadas e a retomada segura de serviços em galpões com montagem incompleta?

Hipótese: um WebApp centralizado que combina (i) geolocalização via Google Maps API, (ii) módulo de IA para validação semântica e bloqueio de registros inconsistentes — denominados dados “sujos” — e (iii) histórico estruturado de cada obra, é capaz de eliminar as principais falhas de ras-

treabilidade dos processos manuais e viabilizar a retomada segura de serviços por qualquer equipe autorizada [3,4].

Objetivos: o objetivo geral é desenvolver e avaliar um WebApp para gestão de obras de vedação industrial que centralize informações dos galpões, integre geolocalização via Google Maps API e empregue IA para garantir a qualidade e integridade dos dados registrados. Os objetivos específicos são: (1) analisar os processos atuais e levantar requisitos funcionais e não funcionais; (2) projetar a arquitetura do WebApp, incluindo DER, módulos de geolocalização e validação via IA; (3) implementar o módulo de IA para bloqueio de dados inconsistentes; (4) desenvolver interface web responsiva para equipes em campo e gestores; (5) validar a solução com parceiro externo do setor industrial no âmbito da PAC Extensionista VIII [2]; (6) avaliar o sistema por métricas de qualidade dos dados e usabilidade.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a metodologia, a proposta, a inovação e a arquitetura; a Seção 4 detalha os resultados esperados; a Seção 5 apresenta as discussões e conclusões; o Apêndice (6) contém o comparativo de funcionalidades e o cronograma de desenvolvimento.

2 Trabalhos Relacionados

Foram analisados três artigos científicos e três sistemas de mercado relevantes à proposta. O artigo da Fatec ZL [6] discute digitalização na construção civil, confirmando a necessidade de centralização de dados, mas sem propor um sistema implementado com validação inteligente. Santos (2023) [7] apresenta uma solução móvel com geolocalização para equipes de campo, aproximando-se da proposta, porém sem mecanismo de bloqueio de registros inconsistentes. O trabalho do IFC [8] contribui com levantamento de requisitos junto a profissionais do setor de obras verticais, evidenciando necessidades reais, mas sem entregar um sistema.

Os sistemas comerciais Procore [9] e PlanGrid [10] oferecem soluções robustas com rastreamento de equipes e geolocalização, porém voltadas ao mercado norte-americano, com alto custo de licenciamento e ausência de validação semântica via IA. O Sienge [11], solução nacional consolidada, cobre obras industriais com histórico detalhado, mas carece de geolocalização nativa e de qualquer mecanismo de higienização automática de dados. O comparativo detalhado encontra-se no Apêndice 6 (Tabela 1).

Nenhum dos trabalhos ou sistemas analisados reúne, em uma única plataforma acessível, centralização de dados, geolocalização e validação automática via IA voltada especificamente ao setor de vedação industrial — lacuna que este trabalho se propõe a preencher.

3 Metodologia

A pesquisa adota abordagem aplicada de natureza qualitativa e quantitativa [5], com desenvolvimento orientado por requisitos levantados junto ao parceiro externo do setor industrial. O processo segue cinco etapas: (1) levantamento e análise de requisitos com entrevistas semiestruturadas e observação do fluxo operacional atual; (2) projeto arquitetural, com modelagem de dados (DER), definição dos módulos e protótipos de interface (wireframes); (3) implementação iterativa dos módulos em ciclos curtos de entrega; (4) testes unitários, de integração e de usabilidade; (5) validação com o parceiro externo por meio de métricas objetivas de qualidade e usabilidade.

3.1 Proposta de Portfólio

A proposta consiste no desenvolvimento de um WebApp com arquitetura cliente-servidor que centraliza todas as informações operacionais dos galpões industriais. O sistema compreende três módulos principais:

Módulo de Cadastro e Histórico: permite o registro completo de cada galpão — localização, dimensões, tipo de vedação, equipe responsável e status da montagem — bem como o acesso ao histórico integral de intervenções anteriores. Toda troca de equipe fica registrada com data, responsável e estado da obra no momento da transição, eliminando a perda de informação hoje causada por trocas de planilhas ou cadernos.

Módulo de Geolocalização: integra a Google Maps JavaScript API para registro automático das coordenadas GPS de cada canteiro no momento do cadastro, exibição de mapa interativo com marcadores por status de obra (em andamento, pausada, concluída) e cálculo de rota para deslocamento das

equipes até o canteiro. As coordenadas são armazenadas no banco de dados e associadas ao histórico do galpão.

Módulo de Validação via IA: toda entrada de dados passa por uma chamada à API da Anthropic (Claude) antes da persistência no banco. O módulo recebe o conjunto de campos preenchidos pelo usuário e um contexto do estado atual da obra, e retorna uma avaliação semântica indicando se os dados são consistentes ou “sujos”. Exemplos de inconsistências detectadas: endereço incompatível com as coordenadas GPS fornecidas; percentual de conclusão inferior ao registrado na última visita sem justificativa; equipe responsável não cadastrada no sistema; e datas de visita anteriores à data de criação do galpão. Caso inconsistências sejam identificadas, o sistema bloqueia a gravação e retorna ao usuário uma mensagem explicativa gerada pela própria IA, orientando a correção antes de nova tentativa.

3.1.1 Inovação

O diferencial exclusivo deste trabalho é o módulo de validação semântica via IA integrado diretamente ao fluxo de persistência. Enquanto os sistemas existentes dependem de validações sintáticas simples (campos obrigatórios, tipos de dado, máscaras de formato), o módulo proposto analisa o *contexto* dos registros em relação ao histórico da obra, bloqueando dados “sujos” antes que comprometam a rastreabilidade operacional [3]. Essa abordagem é especialmente relevante no setor de vedação industrial, onde equipes rotativas frequentemente inserem dados imprecisos ou contraditórios por desconhecimento do histórico anterior do galpão.

3.2 Modelagem de Dados

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) prevê as seguintes entidades principais: **Galpão** (id, endereço, coordenadas GPS, tipo de vedação, área total, status); **Obra** (id, galpão_id, data_início, data_última_visita, percentual_conclusão, descrição_estado); **Equipe** (id, nome, líder, contato); **HistóricoVisita** (id, obra_id, equipe_id, data, observações, validado_ia); e **Usuário** (id, nome, email, perfil, equipe_id). O relacionamento entre **Obra** e **HistóricoVisita** é de um para muitos, garantindo rastreabilidade completa. O campo *validado_ia* em **HistóricoVisita** registra o resultado da validação semântica, permitindo auditoria futura dos registros aceitos e rejeitados.

3.3 Arquitetura e Tecnologias

A arquitetura segue o padrão cliente-servidor em três camadas: (1) **Frontend:** interface web responsiva em React.js, acessível em dispositivos móveis e desktop, com autenticação via JWT armazenado em cookie seguro; (2) **Backend:** API REST em Node.js com Express, responsável pela lógica de negócio, orquestração dos módulos e chamadas externas (Google Maps API e Anthropic API); (3) **Dados:** banco PostgreSQL para persistência estruturada, com migrations versionadas via Prisma ORM.

O fluxo de uma inserção de registro percorre as seguintes etapas: o usuário preenche o formulário no frontend; o backend recebe os dados e monta o *prompt* contextual para o módulo de IA incluindo o histórico recente da obra; a API da Anthropic retorna a avaliação semântica; se aprovada, os dados são persistidos no PostgreSQL e as coordenadas atualizadas no mapa; se rejeitada, o backend retorna o motivo ao

frontend sem gravar nada. A aplicação será hospedada em serviço de nuvem (Railway ou Render), garantindo disponibilidade contínua para equipes distribuídas geograficamente.

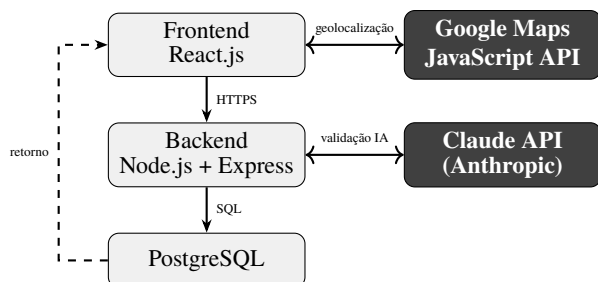


Figura 1. Arquitetura cliente-servidor em três camadas.

4 Resultados Esperados

Ao final do desenvolvimento, espera-se que o sistema produza impacto mensurável em quatro dimensões:

Qualidade dos dados: redução significativa de registros inconsistentes, mensurada por completude (percentual de campos obrigatórios preenchidos corretamente), consistência (ausência de contradições entre campos de um mesmo registro) e acurácia (correspondência com a situação real verificada em campo). A meta é atingir índice de consistência superior a 95% nos registros processados pelo módulo de IA.

Eficiência operacional: diminuição do tempo médio de localização de canteiros pelas equipes de campo, por comparação entre o processo atual (consulta em planilhas ou comunicação verbal) e a consulta ao mapa interativo do WebApp. Espera-se redução de ao menos 50% nesse tempo.

Retomada de obras: viabilização da retomada segura de obras com montagem incompleta por equipes que não participaram das etapas anteriores, verificada por cenário controlado de simulação de troca de equipe durante a validação com o parceiro. A equipe substituta deverá conseguir retomar a obra com base exclusivamente nas informações do sistema, sem contato com o responsável anterior.

Usabilidade: pontuação mínima de 70 pontos no System Usability Scale (SUS) junto aos usuários do parceiro externo [5], avaliando navegação, clareza dos formulários e confiança no sistema de validação. Todos os resultados serão documentados em relatório de validação produzido em conjunto com o parceiro, constituindo a evidência de impacto extensionista exigida pelo eixo da PAC Extensionista VIII [2].

5 Discussões e Conclusões

Desafios técnicos: o principal desafio é garantir que o módulo de IA opere com latência aceitável em campo, onde conexões podem ser instáveis. A estratégia adotada será implementar fila local no frontend — os dados ficam armazenados temporariamente no dispositivo e enviados ao backend quando a conexão for restaurada, com a validação pela IA ocorrendo antes da confirmação final. Outro desafio é calibrar os critérios semânticos de validação em conjunto com o parceiro, documentando as regras de negócio que definem o que constitui um dado “sujo” em cada contexto operacional. A integração com a Google Maps API exige gestão cuidadosa de custos, mitigada com cache de coordenadas e uso de mapas estáticos para visualizações de baixa interatividade.

O que a proposta resolve: centralização dos dados operacionais em plataforma única e acessível, rastreabilidade completa do histórico de cada galpão com registro de todas as trocas de equipe, localização geográfica precisa dos canteiros e bloqueio automático de registros inconsistentes antes da persistência. O sistema resolve diretamente o problema das equipes que assumem obras sem conhecer o histórico anterior — situação hoje responsável por retrabalho, atrasos e perda de materiais no setor de vedação industrial.

Limitações: o sistema não substitui vistorias presenciais nem toma decisões de engenharia — sua atuação é restrita ao registro, validação e consulta de informações. A qualidade da validação por IA depende da clareza das regras de negócio fornecidas pelo parceiro. O escopo do PAC VIII não inclui módulos financeiros, de RH ou de gestão de estoque de materiais, que poderão ser contemplados em versões futuras. A solução também pressupõe acesso à internet para as funcionalidades de geolocalização e validação via IA, sendo o modo offline uma limitação a endereçar em trabalhos futuros.

Trabalhos futuros: integração com sensores IoT para coleta automática de dados de progresso; expansão do módulo de IA para recomendações proativas de retomada, sugerindo à equipe entrante os próximos passos com base no histórico; e adaptação da plataforma para outros subsetores da construção industrial além da vedação.

Conclusão: este trabalho propõe uma solução tecnológica original e acessível para um problema real e recorrente no setor de vedação industrial, não contemplado de forma completa por nenhum dos sistemas existentes analisados. A combinação de centralização de dados, geolocalização via Google Maps API e validação semântica via IA endereça diretamente as principais falhas dos processos manuais — perda de histórico, dificuldade de localização e registros inconsistentes — com potencial de impacto extensionista concreto junto ao parceiro industrial e replicabilidade para outros segmentos da construção civil.

6 Apêndice

Esta seção não é contabilizada no total de páginas.

Comparativo de Funcionalidades Cronograma de Desenvolvimento Declarações complementares

Uso de Inteligência Artificial

Claude (Anthropic, versão Sonnet 4.6) foi utilizado como auxiliar na revisão gramatical e formatação LaTeX deste artigo. O conteúdo técnico, as análises, a proposta de solução e as decisões arquiteturais são de autoria exclusiva do autor. Claude não é coautor deste trabalho.

Referências

- [1] ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- [2] Católica SC. *The Portfolio Playbook — PAC Extensionista VII*. GitHub, 2025. Disponível em: <https://github.com/CatolicaSC-Portfolio>. Acesso

em: mar. 2026.

- [3] Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.
- [4] Google LLC. *Maps JavaScript API Documentation*. 2024. Disponível em: <https://developers.google.com/maps>. Acesso em: mar. 2026.
- [5] Pressman, R. S.; Maxim, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.
- [6] Autores. Gestão e Tecnologia da Construção Civil na Era Digital. *Advances in Global Innovation & Technology*, Fatec ZL, 2024. Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/137>. Acesso em: mai. 2026.
- [7] Santos, R. H.; Lima, P. C.; Ferreira, T. A. Aplicativo Móvel com Geolocalização para Gerenciamento de Equipes em Campo na Construção Industrial. *Anais do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES)*, SBC, 2023. p. 112–121.
- [8] Itapem, G. et al. Desenvolvimento de um Software de Suporte ao Acompanhamento de Obras Verticais. *Caderno de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia*, IFC, 2025. Disponível em: <https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/CPITT/article/view/6741>. Acesso em: mai. 2026.
- [9] Procore Technologies. *Procore Construction Management Software*. 2024. Disponível em: <https://procore.com>. Acesso em: mai. 2026.
- [10] Autodesk PlanGrid. *PlanGrid: Field Management for Construction*. 2024. Disponível em: <https://plangrid.com>. Acesso em: mai. 2026.
- [11] Sienge. *Software de Gestão de Obras*. 2024. Disponível em: <https://sienge.com.br/blog/software-de-gestao-de-obras/>. Acesso em: mai. 2026.

Tabela 1. Comparativo de funcionalidades entre trabalhos relacionados e o sistema proposto.

Funcionalidade	Art.1 Fatec ZL 2024	Art.2 Santos 2023	Art.3 IFC 2025	Pro- core	Plan- Grid	Sien- ge	Sistema Proposto
Centralização de dados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geolocalização integrada		✓		✓	✓		✓
Validação automática via IA							✓
Histórico estruturado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interface responsiva (móvel)		✓		✓	✓		✓
Rastreabilidade de equipes		✓	✓	✓	✓		✓
Foco em obras industriais			✓			✓	✓
Bloqueio de dados inconsist.							✓
Retomada segura por nova eq.	✓		✓		✓		✓

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 2. Cronograma de desenvolvimento — PAC Extensionista VIII (jun.–nov. 2026).

Atividade	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Levantamento de requisitos	✓	✓								
Projeto arquitetural e DER		✓	✓							
Wireframes e protótipos			✓	✓						
Impl. módulo de cadastro				✓	✓					
Impl. módulo geolocalização					✓	✓				
Impl. módulo de IA (validação)						✓	✓			
Testes e ajustes							✓	✓		
Validação com parceiro externo								✓	✓	
Relatório e artigo final									✓	✓

S = Semana. Período: jun. a nov. 2026.